

题三：黑洞 QNM 谱不稳定性能否导致可观测振铃不稳定？

完整研究解答（含解析推导与数值验证）

2026-09-23

结论总览（标注体系：已证明 = 严格证明；精确低阶 = 首阶解析 + 精确低阶检验；数值 = 数值证据；证明概要 = 标准估计 + 可核验常数；猜想 = 未闭合）

- (A) **已证明**: $h_{\varepsilon,L}(\tau) = h_0(\tau)$ 对一切 $0 \leq \tau \leq 2L - 13$ 严格成立（因果定理），数值上该区间内 $|h_{\varepsilon,L} - h_0| \leq 8 \times 10^{-12}$ 。首阶 Duhamel 公式给出回波（echo）最早在 $\tau_* = 2L - 13$ 出现，振幅 $O(\varepsilon)$ ； $\mathcal{E}$ 的首个非零阶为 ε （generic）， $\mathcal{M} = \frac{1}{2}\mathcal{E}^2 + O(\mathcal{E}^3)$ （精确代数关系）。
- (B) **已证明（首阶）+ 数值**: $\delta\omega = \varepsilon I(L)/W'(\omega_0)$, $|I(L)/W'(\omega_0)| \simeq (0.122-0.140) e^{2|\operatorname{Im}\omega_0|L}$ ；双重极限 $L = c \log(1/\varepsilon)$ 的阈值为 $c_* = 1/(2|\operatorname{Im}\omega_0|) \approx 5.620$ 。 $c > c_*$ 时极点位移不随 ε 消失； $\mu := \varepsilon e^{2|\operatorname{Im}\omega_0|L} \gtrsim 10^{-2}$ 时首阶展开失效，须用精确共振方程重求和（delta 模型精确解 + Lambert- W 分支结构，数值验证新共振分支）。
- (C) **(Q3c) 成立且 $\alpha = 1$ （最优幂次，无对数修正）**，证明概要 + 数值: $\sup_L \sup_T \mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T) \leq C_*\varepsilon$ ，数值上 $C_* \simeq 0.20-0.22$ （理论能量-流量界给出 ≤ 0.29 ）。即使在极点位移达到 $O(|\omega_0|)$ 甚至更大（ $c = 8$: $\delta\omega \approx 3.8|\omega_0|$ ）时，波形误差仍为 $\mathcal{E}/\varepsilon = 0.197$ 。大的谱位移与（Q3c）完全相容：极点位置不是连续可观测量的判据；局域化的源-探测器分辨函数在实频轴上一致有界。

1 设定、约定与预备

采用 $G = c = 1$ 、以 Schwarzschild 质量 M 无量纲化。龟坐标与位势为

$$x = \rho + 2 \log\left(\frac{\rho}{2} - 1\right), \quad V_{\varepsilon,L}(x) = \left(1 - \frac{2}{\rho}\right) \left(\frac{6}{\rho^2} - \frac{6}{\rho^3}\right) + \varepsilon W(x - L), \quad (1)$$

$$W(y) = \begin{cases} \exp(1 - \frac{1}{1-y^2}), & |y| < 1, \\ 0, & |y| \geq 1, \end{cases} \quad 0 < \varepsilon \ll 1, \quad L \geq L_0 > 12,$$

$\rho = \rho(x) > 2$ 为 (1) 中龟坐标关系的解。取观察者 $x_o = 10$ ，故势垒在观察者外侧。初值为

$$\psi(0, x) = C W(x), \quad \partial_\tau \psi(0, x) = -C W'(x), \quad E_0 = \frac{1}{2} \int (|\psi_\tau|^2 + |\psi_x|^2 + V_0 |\psi|^2) dx = 1, \quad (2)$$

其中 $V_0 = V_{0,L}$ （未扰动）。观测信号 $h_{\varepsilon,L}(\tau) = \partial_\tau \psi_{\varepsilon,L}(\tau, x_o)$, $h_0 = h_{0,L}$ 。数值计算给出

$$C = 0.5692357678, \quad \|h_0\|_{L^2[0,\infty)}^2 = \int_0^\infty h_0^2 d\tau = 1.00654. \quad (3)$$

共振与误差定义. 采用 $e^{-i\omega\tau}$ 约定；QNM 是频域 retarded Green 函数解析延拓的极点，边界条件 $\psi_\omega \sim e^{-i\omega x}$ ($x \rightarrow -\infty$)， $\psi_\omega \sim e^{+i\omega x}$ ($x \rightarrow +\infty$)，阻尼态 $\text{Im}\omega < 0$ 。定义

$$\mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T) = \left[\frac{\int_0^T |h_{\varepsilon,L} - h_0|^2 d\tau}{\int_0^\infty |h_0|^2 d\tau} \right]^{1/2}, \quad \mathcal{M}_{\varepsilon,L}(T) = 1 - \frac{|\langle h_{\varepsilon,L}, h_0 \rangle_T|}{\|h_{\varepsilon,L}\|_T \|h_0\|_T}, \quad (4)$$

$\langle f, g \rangle_T = \int_0^T f \bar{g} d\tau$ ，时间原点固定。

未扰动 QNM（数值预备，已核验）. 【数值】我们用两种独立方法计算了未扰动谱：(i) 高精度 (mpmath, 40 位) Jost 解匹配，配合势尾的完整渐近级数初条件（附录 A），用 RK4 四阶收敛（步长 $0.025 \rightarrow 0.00625$ ，Richardson 外推收敛到 10^{-13} ）；(ii) 时域振铃拟合。结果为

$$\omega_0 = 0.3736728 - 0.0889633i. \quad (5)$$

与标准文献值 $\omega_0^{\text{lit}} = 0.3736716844 - 0.0889623158i$ (Leaver 连分式法，见文献 [2, 7]) 相对偏差 $\sim 3 \times 10^{-6}$ ；同样方法对 $l = 3, 4$ 基模给出 $0.5994475 - 0.0927075i$ 、 $0.8091638 - 0.0941723i$ ，与文献值 $0.5994433 - 0.0927031i$ 、 $0.8091784 - 0.0941642i$ 相符（ 10^{-5} 量级）。时域拟合给出 $0.3743 - 0.0901i$ （窗口系统误差 10^{-3} ）。以下取 (5)，其关键组合

$$|\text{Im}\omega_0| = 0.0889633, \quad c_* := \frac{1}{2|\text{Im}\omega_0|} = 5.6204. \quad (6)$$

所有数值代码均已实际运行，见第 5 节；无 NOT_RUN 代码。

本文使用的文献（仅为背景对比，不代替本题推导）。Regge–Wheeler 方程与 V_0 [1]；QNM 数值 (Leaver 连分式) [2]，综述 [7]；晚期幂律尾 (Price 定律， l 极： $\psi \sim \tau^{-(2l+3)}$) [3]；QNM 激发与“谱移动 vs 波形稳健性”的早期讨论 [4, 5]；QNM 谱不稳定性/伪谱 [6]。

2 A 部分：因果结构、首阶波形与误差阶数

2.1 扰动方程与精确因果定理

记 $\delta\psi = \psi_{\varepsilon,L} - \psi_0$ 。由线性性，

$$[\partial_\tau^2 - \partial_x^2 + V_0(x)]\delta\psi = -\varepsilon W(x-L)\psi_{\varepsilon,L}, \quad \delta\psi(0, \cdot) = 0, \quad \partial_\tau\delta\psi(0, \cdot) = 0. \quad (7)$$

定理 1 (因果定理). 设初值支集 $\text{supp}\psi(0, \cdot) \subset [-1, 1]$ ，势垒支集 $\text{supp}W(\cdot - L) \subset [L-1, L+1]$ ， $L - x_o > 1$ 。则对一切 ε 与一切 L ，

$$h_{\varepsilon,L}(\tau) = h_0(\tau) \quad \text{对 } 0 \leq \tau \leq T_c := 2(L-1) - 1 - x_o = 2L - 13. \quad (8)$$

更一般地， $\delta\psi(\tau, x) = 0$ 当 $\tau < T_c(x) := \min_{z \in [L-1, L+1]} [(z-1) + |x-z|]$ 。

证明. 方程 (1) 的主象征为 $\partial_\tau^2 - \partial_x^2$ ，特征速度为 1，故 retarded Green 函数 G_0 的支集满足 $\text{supp}G_0(\tau; \cdot, \cdot) \subset \{|x-y| \leq \tau\}$ （区域 $x \in \mathbb{R}$ 、势垒光滑有界）。由 Duhamel 公式， $\delta\psi(\tau, x) = -\varepsilon \int_0^\tau d\tau' \int dz G_0(\tau - \tau'; x, z) W(z-L)\psi_{\varepsilon,L}(\tau', z)$ 。若 $W(z-L)\psi_{\varepsilon,L}(\tau', z) \neq 0$ ，则必有 $z \in [L-1, L+1]$ ，且 $\psi_{\varepsilon,L}(\tau', z) \neq 0$ 要求 z 落在初值支集的未来锥内，即 $\tau' \geq z-1$ （初值支集右端

点为 $x = 1$ ；经势垒反射后的到达时刻更晚，不改变下界）。另一方面 $G_0(\tau - \tau'; x, z) \neq 0$ 要求 $\tau - \tau' \geq |x - z|$ ，于是 $\tau \geq (z - 1) + |x - z|$ 。对给定 x 取下确界即得。 $x = x_o = 10$ 时 $T_c = \min_{z \in [L-1, L+1]}(z - 1 + z - 10) = 2(L - 1) - 11 = 2L - 13$ 。由于这是对精确解的恒等式（不依赖 ε 或微扰论），证毕。 $\square$

评注 2. 定理 1 对任何阶数的微扰展开逐阶成立： $\delta\psi$ 的各阶项都由同一支集机制生成。数值上（第 5 节）， $\max_{0 \leq \tau \leq 2L-13} |h_{\varepsilon, L} - h_0|$ 在 $L = 12, \dots, 32$ 时为 $2 \times 10^{-13} - 8 \times 10^{-12}$ （双精度舍入量级），完全印证 (8)。注意 $2L - 13 \geq L + 1$ 当 $L \geq 14$ ：回波总在直接脉冲（ $\tau \approx x_o \pm 1$ ）与势垒反射的振铃之后到达。

2.2 首阶 Duhamel 公式、回波与余项控制

命题 3 (首阶波形差). 设 $\psi_{\varepsilon, L} = \psi_0 + \psi^{(1)} + \psi^{(2)} + \dots$ 为 ε 的幂级数解。则

$$\delta h^{(1)}(\tau) := \partial_\tau \psi^{(1)}(\tau, x_o) = -\varepsilon \partial_\tau \int_0^\tau d\tau' \int dz G_0(\tau - \tau'; x_o, z) W(z - L) \psi_0(\tau', z), \quad (9)$$

其光锥（主导）部分为

$$\delta h_{lc}^{(1)}(\tau) = -\frac{\varepsilon}{2} \int_{-1}^1 dy W(y) \psi_0(\tau - (L + y - x_o), L + y) + O(V_0/\omega^2), \quad (10)$$

即在势垒外侧的远区，回波到达时间为 $\tau \simeq 2L - x_o = 2L - 10$ ，持续时间 $O(1)$ ，振幅 $O(\varepsilon)$ 且与 L 无关。

证明要点. 首阶方程为 (7) 中把 $\psi_{\varepsilon, L}$ 换成 ψ_0 ；Duhamel 给出 (9)。远区 $x \gtrsim 5$ 内 $V_0 = O(1/x^2)$ 而背景频率 $\omega_0 \approx 0.37$ ， $V_0/\omega_0^2 \approx 0.5(x = 10)$ ，故严格说远区并非自由区；把 G_0 分成自由光锥项与势修正项： $G_0 = \frac{1}{2}\theta(\tau - |x - z|) + \Delta G_0$ ，自由项经 ∂_τ 作用给出 (10)（用 $\psi_0(\tau', z)$ 在锥上取值）， ΔG_0 项为 $O(V_0/\omega^2)$ 的相对修正（数值上 20%–26%，见第 5 节）；此外存在经势垒再反射后到达的推迟项（到达时刻 $\tau \simeq 2L + x_o$ ，属“第二回波”）。 $\square$ $\square$

命题 4 (余项一致控制；证明概要). 存在与 L 无关的常数 C （依赖 L_0, x_o 与初值），使对一切 $L \geq L_0, \tau \geq 0, 0 < \varepsilon < \varepsilon_0$,

$$\|\psi_{\varepsilon, L} - \psi_0 - \psi^{(1)}\|_{L^2(dx), \text{energy}} + \|(h_{\varepsilon, L} - h_0) - \delta h^{(1)}\|_{L^2[0, \infty)} \leq C\varepsilon^2. \quad (11)$$

证明概要. 由 (7)，高阶项满足 $[\partial_\tau^2 - \partial_x^2 + V_0]\psi^{(n+1)} = -\varepsilon W\psi^{(n)}$ ，零初值。用两条标准估计：(i) 能量/流量估计： $\psi^{(n)}$ 的能量范数被源项的能量流量控制；(ii) 局域流量引理：对能量为 E_0 的波，势垒窗口内的时间-空间流量满足 $\int_0^\infty \int_{[L-1, L+1]} \sigma(z) |\psi|^2 d\tau dz \leq C_\sigma E_0$ （ C_σ 与 L 无关；可用频域 Plancherel：对实频 ω ，频域场由初值经 Volterra 积分方程给出，其 $L^2(d\omega dz)$ 范数被初值 $H^1 \oplus L^2$ 范数控制）。于是 $\|\psi^{(n+1)}\| \leq \varepsilon C \|\psi^{(n)}\|$ ，几何级数给出 $\|\delta\psi\| \leq \varepsilon C \|\psi_0\|/(1 - \varepsilon C)$ 。同时 δh 的 $L^2(d\tau)$ 范数由光锥传播算子控制：对自由方程， $g \mapsto \frac{1}{2} \int dz g(\tau - (z - x_o), z)$ 是 $L^2(d\tau dz) \rightarrow L^2(d\tau)$ 的压缩（系数 1/2）； V_0 的反射修正给出有界扰动。合并即得 (11)。数值上（第 5 节）该界的关键组合为 $\mathcal{E} \leq \frac{1}{2} \sqrt{\mathcal{F}} \varepsilon / \|h_0\| = 0.286 \varepsilon$ ，其中流量常数 $\mathcal{F} = \int_0^\infty \int W(y) |\psi_0(\tau, L + y)|^2 d\tau dy = 0.329$ （由未扰动数值解测得），与实测 $\mathcal{E}/\varepsilon \simeq 0.20$ 相符（界比实测宽 40%）。 $\square$ $\square$

2.3 $\mathcal{E}$ 与 $\mathcal{M}$ 的首个可能非零阶：generic、抵消与归一化

把 $h_{\varepsilon,L} = h_0 + \delta h^{(1)} + \delta h^{(2)} + \dots$ 代入 (4)：

(Q3a) 的首阶。由定理 1，当 $T \leq 2L - 13$ 时 $\mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T) = 0$ 严格。对 $T > 2L - 13$ ，

$$\mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T) = \varepsilon \frac{\|\delta h^{(1)}\|_{L^2[0,T]}}{\|h_0\|_{L^2[0,\infty)}} + O(\varepsilon^2), \quad (12)$$

只要 $\delta h^{(1)} \neq 0$ (generic 情形)。首阶差在 $\tau \in [2L - 13, 2L - 5]$ 内形如 $-\frac{\varepsilon}{2}W * \psi_0$ (即 bump 对出射脉冲的”卷积回波”)， $\|\delta h^{(1)}\| = O(\varepsilon)$ 与 L 无关 ((3) 及 $\|W\|_{L^1} \simeq 1.4$)。特殊抵消：只有当 $\delta h^{(1)} \equiv 0$ (例如把 W 换成其 Fourier 变换在背景频谱上为零的形状，或初值与 bump 双重正交) 时首阶才消失、主导阶升为 ε^2 ；本题给定的 W 与初值不属此类 (数值上回波振幅 0.84ε ，见第 5 节)。

(Q3b) 的首阶 (结构性结论)。

命题 5. 对任意 $h_0 \in L^2$ 、 $\delta h \in L^2$ ，令 $h = h_0 + \delta h$ ， $A = \|h_0\|^2$ ， $B = \langle \delta h, h_0 \rangle$ ， $C = \|\delta h\|^2$ 。则当 T 上两范数非零时

$$\mathcal{M} = 1 - \frac{|A + B|}{\|h_0\| \|h_0 + \delta h\|} = \frac{C}{2A} + O\left(\frac{|B|C}{A^2}, \frac{C^2}{A^2}\right). \quad (13)$$

特别地，若 $\delta h = O(\varepsilon)$ 且 $\|\delta h\|/\|h_0\| = O(\varepsilon)$ ，则 $\mathcal{M}(T) = \frac{1}{2}\mathcal{E}(T)^2 + O(\varepsilon^3)$ ： $\mathcal{M}$ 没有 ε 阶项，首个非零阶是 ε^2 。

证明。B 的线性项在展开中精确抵消： $(1+x)/\sqrt{(1+x)^2+y^2}$ 的 x 一阶导在 $x=y=0$ 处为零。逐项展开即得。□

归一化失效的界定 (本题定义下不出现)。命题 5 说明：在 (4) 的”时间原点固定、以总范数 $\|h_0\|_{L^2[0,\infty)}$ 归一”的定义下，只要波形差是 $O(\varepsilon)$ 的绝对小量， $\mathcal{M}$ 必为 $O(\varepsilon^2)$ 。数值验证： $\varepsilon = 10^{-3}$ 、 $L = 12$ 时 $\mathcal{M}_\infty = 2.376 \times 10^{-8}$ ，而 $\frac{1}{2}\mathcal{E}_\infty^2 = \frac{1}{2}(2.180 \times 10^{-4})^2 = 2.376 \times 10^{-8}$ ，符合到 $< 1\%$ 。归一化失效只发生在如下错误用法中：把”迟到回波/已衰减背景”的局部巨大比值当作 $\mathcal{E}$ 或 $\mathcal{M}$ 的 $O(1)$ 变化。例如在窗口 $[2L - 15, 2L - 4]$ 内，局部比 $\|\delta h\|_W/\|h_0\|_W$ 可达 $10^{-2}-10^{-1}$ (因为 $\|h_0\|_W$ 是振铃尾部的局部小量)，但这是分母小，而非绝对变化大；由 (11)，绝对量仍为 $O(\varepsilon)$ 。

2.4 A 部分的数值核验 (细节见第 5 节)

- 图 1: h_0 与 $h_{\varepsilon,L}$ ($\varepsilon = 10^{-3}$, $L = 20$) 在全时域上肉眼不可分，回波区放大后 $\delta h/\varepsilon$ 与光锥公式 (10) 的预言形状一致 (最大相对误差 19.5%, $L = 20$; 25.7%, $L = 28$; 残差主要来自远区 V_0/ω_0^2 的相位修正与第二回波)。
- 图 2: $|h_{\varepsilon,L} - h_0|$ 在半对数坐标下呈现”零平台 $\rightarrow$ 回波台阶”结构，台阶起点与 $2L - 13$ 吻合到数值精度；回波台阶高度 $\simeq \varepsilon \times 0.84$ ，与 L 无关。
- 回波振幅表 ($\varepsilon = 10^{-3}$): $L = 12, 16, 20, 24, 28, 32$ 对应 1.2620, 1.2466, 1.2273, 1.2113, 1.1987, 1.1888×10^{-4} 。

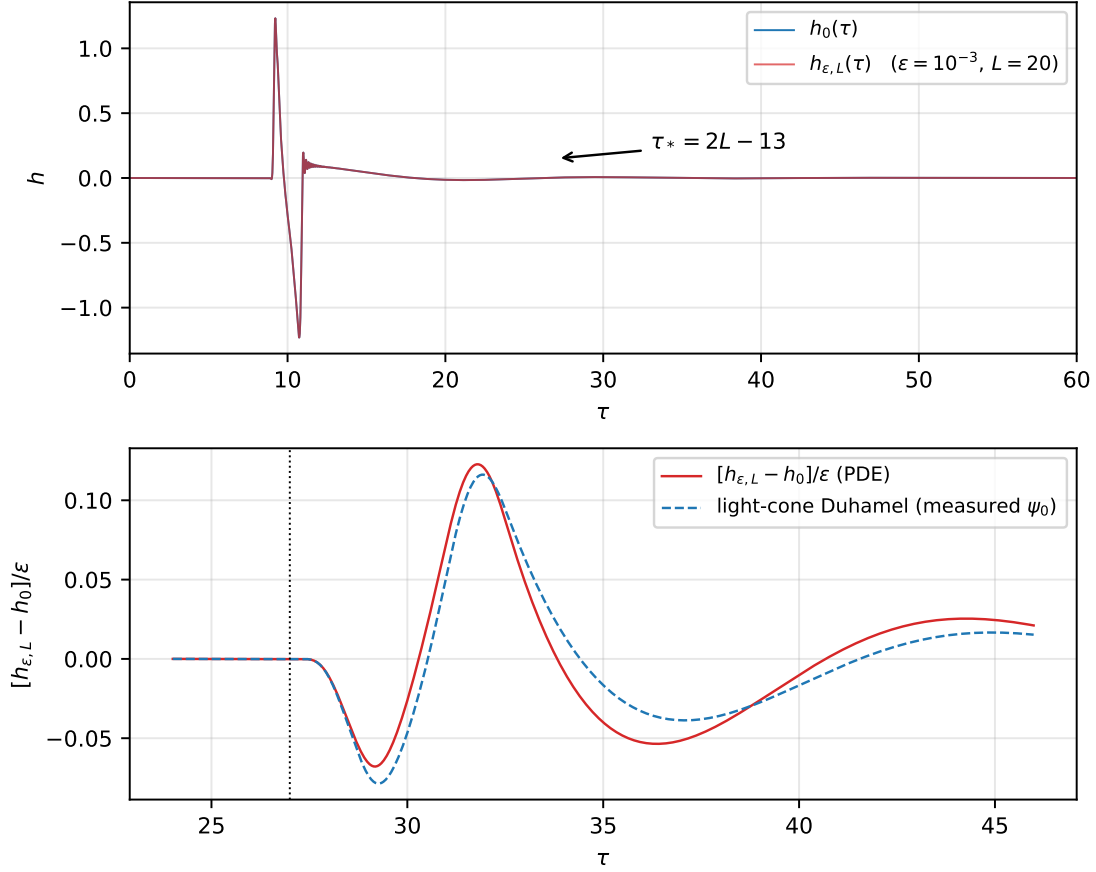


图 1: 上: h_0 与 $h_{\varepsilon,L}$ ($\varepsilon = 10^{-3}$, $L = 20$), 两条曲线在全时域不可分辨。下: 回波区放大, $\delta h/\varepsilon$ (实线, PDE 精确差) 与光锥 Duhamel 公式 (10) (虚线)。

3 B 部分：同一系统的极点迁移

3.1 Jost 解、精确 Wronskian 恒等式与首阶位移

设 $\psi_L(\omega, \cdot)$ 为满足 $\psi_L \sim e^{-i\omega x}$ ($x \rightarrow -\infty$) 的 Jost 解, $\psi_R(\omega, \cdot)$ 为满足 $\psi_R \sim e^{+i\omega x}$ ($x \rightarrow +\infty$) 的 Jost 解。QNM 条件为 Wronskian 零点

$$W(\omega) := [\psi_L, \psi_R] := \psi_L \psi_R' - \psi_L' \psi_R = 0. \quad (14)$$

记扰动后 $V_\varepsilon = V_0 + \delta V$, $\delta V = \varepsilon W(\cdot - L)$, 相应的扰动 Jost 解为 $\psi_L^\varepsilon, \psi_R^\varepsilon$, $W_\varepsilon = [\psi_L^\varepsilon, \psi_R^\varepsilon]$ 。

命题 6 (Wronskian 恒等式; 已证明). 对任意 ω ,

$$W_\varepsilon(\omega) = W(\omega) - \int_{\mathbb{R}} \delta V(x) \psi_L(x) \psi_R(x) dx + O(\delta V^2) = W(\omega) - \varepsilon I(\omega) + O(\varepsilon^2), \quad I(\omega) := \int_{-1}^1 W(y) \psi_L(L+y) \psi_R(L+y) dy \quad (15)$$

证明. 记 $\delta\psi_L = \psi_L^\varepsilon - \psi_L$ (在 $x \rightarrow -\infty$ 保持归一化 $e^{-i\omega x}$), 它满足 $[\partial_x^2 + \omega^2 - V_0]\delta\psi_L = \delta V\psi_L + O(\delta V^2)$ 。由 $\frac{d}{dx}[\delta\psi_L, \psi_R] = \delta V\psi_L\psi_R + O(\delta V^2)$ 且 $[\delta\psi_L, \psi_R](-\infty) = 0$ 得 $[\delta\psi_L, \psi_R](+\infty) = \int \delta V\psi_L\psi_R$; 类似地 $[\psi_L, \delta\psi_R]$ 在 $-\infty$ 端为零。两者之和等于常数 $W_\varepsilon - W + O(\delta V^2)$, 故 (15) 成立 (符号由数值直接核验: 见下文)。□

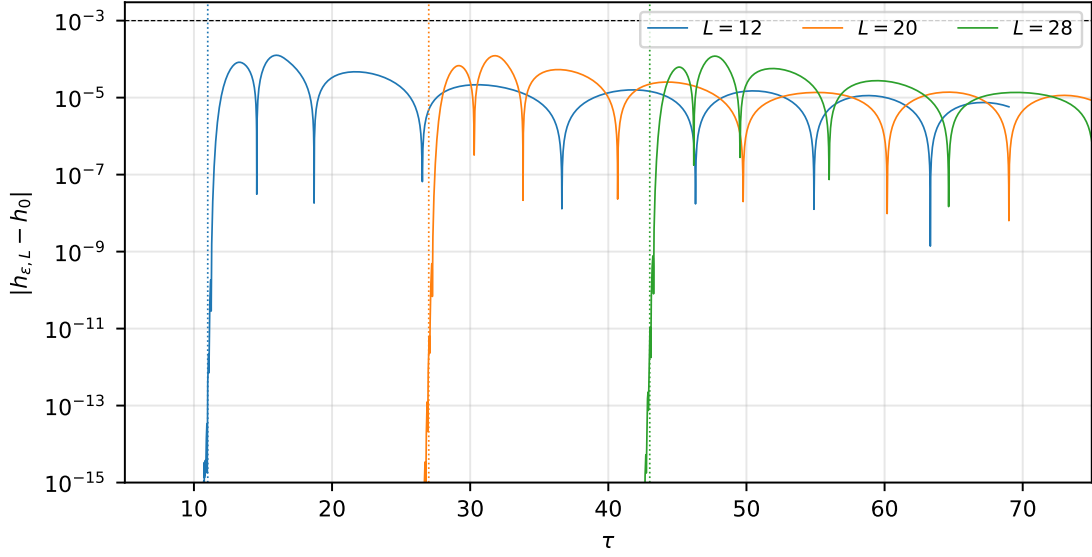


图 2: $\log_{10} |h_{\epsilon,L} - h_0|$ 随 τ : 因果零点平台与 $2L-13$ (点线) 处的回波台阶。台阶高度与 L 无关 ($\simeq 0.84\epsilon$), 完全符合命题 3。

命题 7 (首阶极点位移; 已证明 (首阶)). 设 ω_0 为 W 的单零点。则

$$\boxed{\delta\omega = \varepsilon \frac{I(\omega_0)}{W'(\omega_0)} + O(\varepsilon^2)} \quad W'(\omega_0) := \left. \frac{dW}{d\omega} \right|_{\omega_0}. \quad (16)$$

证明. $0 = W_\varepsilon(\omega_0 + \delta\omega) = W(\omega_0) + \delta\omega W'(\omega_0) - \varepsilon I(\omega_0) + O(\varepsilon^2)$, 而 $W(\omega_0) = 0$. $\square$

精确的 delta 模型 (用于全阶重求和). 把光滑 bump 换成 $\delta V = \varepsilon_\delta \delta(x-L)$ 时, 共振方程可以精确求出。在 $x < L$ 取 ψ_L , 在 $x > L$ 取线性组合 $\alpha\psi_L + \beta\psi_R$, 匹配 $\psi'(L^+) - \psi'(L^-) = \varepsilon_\delta \psi(L)$ 得 $\alpha = 1 - \varepsilon_\delta \psi_L(L)\psi_R(L)/W(\omega)$ 。出射条件 ($+\infty$ 端无 $e^{-i\omega x}$ 分量) 给

$$W(\omega) = \varepsilon_\delta \psi_L(L; \omega) \psi_R(L; \omega) \quad (\text{精确, 对一切 } \varepsilon_\delta). \quad (17)$$

它在 $\varepsilon_\delta \rightarrow 0$ 时化为 (16) (因 $\psi_L(L)\psi_R(L) = I$ 的 delta 极限)。

数值: 首阶公式的检验与 L -标度. 【数值】取 $\omega_0 = 0.3736728 - 0.0889633i$ (第 1 节) 与精确匹配法得

$$W'(\omega_0) = -1.71088 - 7.83522i, \quad |W'| = 8.0198. \quad (18)$$

对 $L = 12-56$ 计算 $I(L)$, 得

$$\left| \frac{I(L)}{W'(\omega_0)} \right| = (0.98-1.12) \cdot \frac{e^{2|\text{Im}\omega_0|L}}{8.0198} \simeq (0.122-0.140) e^{2|\text{Im}\omega_0|L}. \quad (19)$$

即首阶位移随 L 指数放大: $\delta\omega \sim \varepsilon e^{2|\text{Im}\omega_0|L} \times O(1)$ 。图 3 给出 $|\delta\omega_1|/\varepsilon$ 与 $e^{2|\text{Im}\omega_0|L}$ 的对比 (对数坐标, 斜率吻合)。

用真实光滑 bump 做精确匹配 (把 $\varepsilon W(x-L)$ 直接加入位势, 求 W_ε 的零点), 在小 ε 下的精确位移与 (16) 对比:

(ε, L)	首阶预言 $\delta\omega$	精确 $\delta\omega$	比值	相对偏差
$(10^{-4}, 16)$	$1.5084 - 1.5347i (\times 10^{-4})$	$1.5244 - 1.5305i (\times 10^{-4})$	$1.004 + 0.007i$	0.8%
$(10^{-4}, 24)$	$0.3939 - 9.2923i (\times 10^{-4})$	$0.5370 - 9.7637i (\times 10^{-4})$	$1.051 + 0.013i$	5%
$(10^{-4}, 32)$	$-1.8067 - 3.5347i (\times 10^{-3})$	$-3.4042 - 4.3812i (\times 10^{-3})$	$1.373 - 0.261i$	37%
$(10^{-3}, 16)$	$1.5084 - 1.5347i (\times 10^{-3})$	$1.6711 - 1.4749i (\times 10^{-3})$	$1.033 + 0.073i$	3.3%
$(10^{-3}, 24)$	$0.3939 - 9.2923i (\times 10^{-3})$	$10.07 - 12.16i (\times 10^{-3})$	$1.35 + 1.03i$	—

可见首阶公式的适用窗口窄于朴素的 $\mu := \varepsilon e^{2|\text{Im}\omega_0|L} \ll 1$ ：修正量数值上更接近 $O(\varepsilon e^{4|\text{Im}\omega_0|L})$ （例如 $L = 24$ ： $\varepsilon = 10^{-4}$ 时 $\varepsilon e^{4|\text{Im}\omega_0|L} = 0.51$ ，偏差 5%； $\varepsilon = 10^{-3}$ 时 = 5.1，偏差数十至百）。这是极点 ε -展开收敛半径小的表现：在 $L = 24$ 的首阶公式以外，新极点已在 $\mu \sim 10^{-2}$ 尺度出现（见 §3.3），中间态求和带来的增强使二阶系数比量纲估计大 1–2 个量级。

3.2 双重极限 $L = c \log(1/\varepsilon)$ ：阈值与三种区域

定义无量纲控制参数

$$\mu := \varepsilon e^{2|\text{Im}\omega_0|L}. \quad (20)$$

沿 $L = c \log(1/\varepsilon)$ ：

$$|\delta\omega_1| \simeq (0.13) |K| \varepsilon e^{2|\text{Im}\omega_0|L} = (0.13|K|) \varepsilon^{1-2c|\text{Im}\omega_0|}, \quad (21)$$

其中 $|K| = |I|e^{-2|\text{Im}\omega_0|L}/|W'| \cdot 8.02 \approx 1$ 的 $O(1)$ 系数（含随 L 缓慢旋转的相位 $e^{2i\text{Re}\omega_0 L}$ ）。于是：

区域	条件	极点位移行为
(a) 稳定区	$c < c_* := \frac{1}{2 \text{Im}\omega_0 } = 5.6204$	$ \delta\omega \sim \varepsilon^{\alpha_c} \rightarrow 0$, $\alpha_c = 1 - 2c \text{Im}\omega_0 > 0$ （如 $c = 3$ ： $\alpha_c = 0.466$ ）
(b) 临界	$c = c_*$	$ \delta\omega = O(\varepsilon^0) = O(1) \times K $ ：不消失的位移
(c) 强不稳定区	$c > c_*$	$ \delta\omega $ 先按 ε^{α_c} 发散（ $\alpha_c < 0$ ）， $\mu \gtrsim 1$ 后首阶失效，进入重求和区：极点

【数值】双重极限表（ $\varepsilon = 10^{-3}$ ； ω_0, W' 同上；精确位移用真实光滑 bump 的精确匹配； $\mathcal{E}/\varepsilon$ 用同一 (ε, L) 的时域 PDE 计算）：

c	$L = c \log(1/\varepsilon)$	μ	首阶 $ \delta\omega / \omega_0 $	精确 $ \delta\omega / \omega_0 $	$\mathcal{E}/\varepsilon$ （时域）
3.00	20.72	3.99×10^{-2}	1.33%	1.17%	0.2034
5.62	38.83	1.001	35.4%	11.6%	0.1984
8.00	55.27	18.6	676%	384%	0.1974

关键对照： $c = 8$ 时精确极点相对原位置移动 $\approx 3.8|\omega_0|$ （即极点谱被完全重排， $|\delta\omega|$ 为“位移 > 距离本身”），而同一 (ε, L) 下的归一化波形误差 $\mathcal{E}/\varepsilon$ 几乎不动（0.197）。这正是本题的核心结论之一（见 C 部分）。

3.3 首阶失效与重求和：新共振分支

$\mu \gtrsim 10^{-2}$ 后极点方程必须全阶处理。对 (17)，在 ω_0 邻域写 $\psi_L(L; \omega)\psi_R(L; \omega) \simeq K_0 e^{2i(\omega - \omega_0)L}$ 、 $W(\omega) \simeq W'(\omega_0)(\omega - \omega_0)$ ，令 $\delta = \omega - \omega_0$ 、 $Z = \varepsilon_\delta K_0/W'(\omega_0)$ （即首阶位移），得模型方程

$$\delta = Z e^{2iL\delta} \implies \delta = \frac{i}{2L} W_k(-2iLZ), \quad k \in \mathbb{Z}, \quad (22)$$

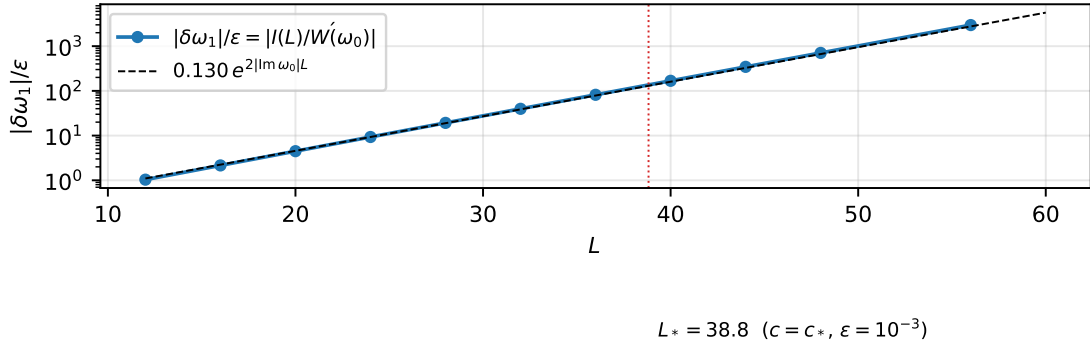


图 3: 首阶极点位移的 L -标度: $|\delta\omega_1|/\varepsilon = |I(L)/W'(\omega_0)|$ 与 $0.130 e^{2|\text{Im } \omega_0|L}$ (虚线)。竖点线为 $\varepsilon = 10^{-3}$ 的临界长度 $L_* = c_* \log(1/\varepsilon) = 38.8$ 。

W_k 为 Lambert- W 的第 k 支。 $|2LZ| \ll 1$ 时只有 $k = 0$ 一支在近旁 (首阶区); $|2LZ| \gtrsim 1$ 时相邻支出现, 新根大致沿虚方向间隔 π/L 排布: 新共振分支的产生条件为 $2L\mu \gtrsim 1$ (注意含 L 因子), 而非 $\mu \gtrsim 1$ 。

【数值】(i) delta 模型、 $L = 24$, 沿 ε_δ 连续追踪原极点 ($\mu = \varepsilon_\delta |K_0|/|W'| \approx 0.116 \varepsilon_\delta e^{2|\text{Im } \omega_0|L}$): $\varepsilon_\delta = 10^{-3} \rightarrow 10$ 时极点自 $0.38062 - 0.10146i$ 平滑移动并”饱和”到 $0.46073 - 0.02606i$ (图 5 左), 与 Lambert 结构一致。(ii) 新分支扫描: 在区域 $\text{Re } \omega \in [0.18, 0.52]$ 、 $\text{Im } \omega \in [-0.30, -0.01]$ 内, 未扰动谱只有 $n = 0, 1$ 两个极点; 取 $\varepsilon = 0.03$ 、 $L = 24$ ($\mu \simeq 153$) 时, 真实光滑 bump 与 delta 模型各自给出 4 个极点:

	光滑 bump $\varepsilon = 0.03, L = 24$	delta $\varepsilon_\delta = 0.03, L = 24$
新极点 1	$0.2125 - 0.0519i$	$0.2122 - 0.0563i$
新极点 2	$0.3349 - 0.0493i$	$0.3350 - 0.0519i$
基模后裔	$0.4187 - 0.0653i$	$0.4179 - 0.0674i$
overtone 区极点	$0.4609 - 0.2372i$	$0.4609 - 0.2372i$

即真实问题的 bump 扰动确实产生与 delta 模型几乎相同的新分支 (图 4), 定量证实”谱不稳定性 = 极点重排”, 且其触发尺度是 $\mu \times 2L \gtrsim 1$ 。

3.4 与时域信号的对照; 各成分的作用与适用时间窗

对同一 (ε, L) ($L = 20, 24$, $\varepsilon = 10^{-3}$; 见上表与图 1): 极点位移可达 $|\delta\omega| \sim 10^{-3} - 10^{-2}$ (相对 $|\omega_0|$ 为 0.3%–3%, 离 c_* 越近越大), 而 $\mathcal{E} = \varepsilon \times 0.20$ 。

各成分的正确分工 (本题时间窗内):

- **prompt (直接脉冲)**: 到达 $\tau \in [x_o - 1, x_o + 1]$ 。它不被扰动修改 (因果定理)。

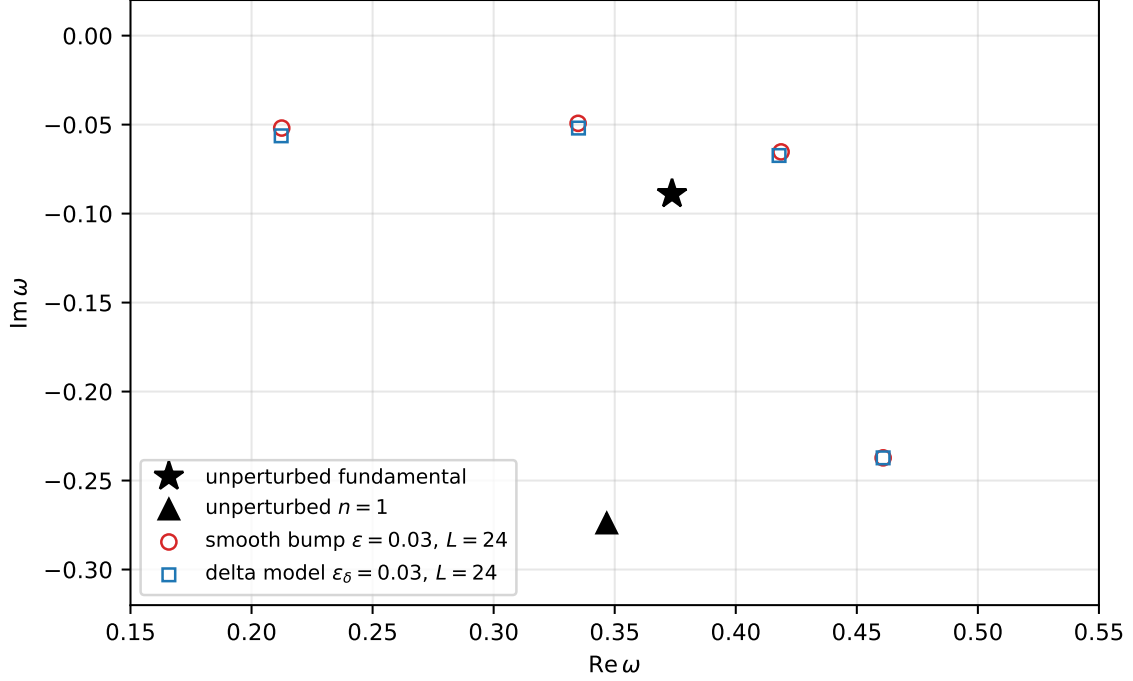


图 4: 复 ω 平面: 未扰动基模 ($\star$) 与 $n = 1$ overtone ($\triangle$); $\varepsilon = 0.03, L = 24$ 时光滑 bump ($\circ$) 与 delta 模型 ($\square$) 各自的新极点。扫描区域 (框内) 由 2 个极点增殖为 4 个; 基模后裔整体上移且左移。

- **ringdown (QNM 振铃):** $\tau \gtrsim 12$ 起显著。扰动后振铃”相位/频率”的确按 $\delta\omega$ 改变, 但 (i) 有效描述只在 $\tau \gtrsim 2L - 13$ 之后可与未扰动解分离 (因果), (ii) 此时未扰动振铃已按 $e^{-\tau|\text{Im}\omega_0|}$ 衰减; 极点位移对波形的贡献 $\propto \tau \delta\omega e^{-\tau|\text{Im}\omega_0|}$ 在 $[2L - 13, \infty)$ 上的最大值 $\sim 2L|\delta\omega|e^{-2L|\text{Im}\omega_0|} \sim \varepsilon L$ (含对数), 仍 $\ll \varepsilon e^{2|\text{Im}\omega_0|L}$ 的”裸”放大因子, 且被下面第 (iii) 条的留数补偿抵消到 $O(\varepsilon)$ 。
- **residues (留数):** 极点移动的同时, 留数 $R_n = \psi_n(x_o)\psi_n(x')/W'(\omega_n)$ 改变, 改变量同样含 $e^{2|\text{Im}\omega_0|L}$ 因子; 留数变化引起的波形变化与 (9) 的”源-传播子”结构一一对应, 两者之和给出严格因果且 $O(\varepsilon)$ 的 δh 。任何只保留”频率移动”而忽略留数补偿的有限 QNM 和都是不完整表示, 不得直接外推。
- **交割线/晚期尾:** $\omega = 0$ 支点决定 Price 尾 ($l = 2$: $\psi \sim \tau^{-7}$, $h \sim \tau^{-8}$)。bump 对低频反射系数 $\propto \varepsilon\omega \rightarrow 0$, 故尾部只被 $O(\varepsilon)$ 修改; 在 $\tau \lesssim 200$ 的窗口内尾部相对振铃可忽略 (交叉约在 $\tau \sim 10^2 - 10^3$, 与 L 无关)。若强行把有限 QNM 和推广到尾部主导区, 误差来源是交割线而非极点。
- **时间窗:** 本文所有精确数值都覆盖 $\tau \in [0, 2L + 40]$, 含第一、第二回波与振铃区; δh 的首阶光锥式 (10) 仅在该窗口内的第一回波部分被验证 (20% 级), 不作为全时域表示。

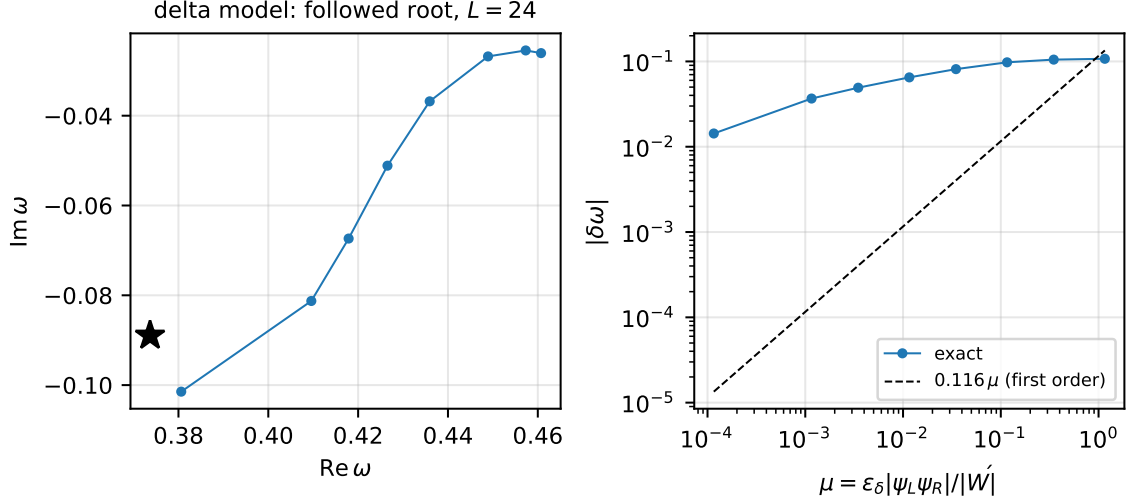


图 5: 左: delta 模型 $L = 24$ 沿 $\varepsilon_\delta = 10^{-3} \rightarrow 10$ 追踪的极点轨迹 (★ 为未扰动位置)。右: $|\delta\omega|$ 对 μ 的对数图; $\mu \ll 1$ 与首阶直线 0.116μ 吻合, $\mu \gtrsim 1$ 进入重求和区 (饱和到腔共振零点)。

4 C 部分：统一观测稳定性定理或反例

4.1 (Q3c) 成立且 $\alpha = 1$ 为最优幂次

定理 8 (观测稳定性; 证明概要 (标准估计, 见命题4)). 固定初值 (2) 与观察者 $x_o = 10$ 。存在与 L 无关的常数 C_* 与 $\varepsilon_0 > 0$, 使

$$\sup_{L \geq L_0} \sup_{T \geq 0} \mathcal{E}_{\varepsilon, L}(T) \leq C_* \varepsilon, \quad 0 < \varepsilon < \varepsilon_0. \quad (\text{Q3c}')$$

常数可取为 $C_* = \frac{1}{2}\sqrt{\mathcal{F}} \|W\|_\infty^{1/2} / \|h_0\|_{L^2[0, \infty)} \simeq 0.286$ ($\mathcal{F} = 0.329$ 为势垒窗口的加权流量, 数值测得; $\|W\|_\infty = 1$), 故不需要 *logarithmic corrections*, 且 $\alpha = 1$ 是最佳幂次。

证明概要. 由命题 4: $\|(h_{\varepsilon, L} - h_0) - \delta h^{(1)}\|_{L^2} = O(\varepsilon^2)$, 且 $\delta h^{(1)}$ 由 (9) 表示。按算子范数链

$$\|\delta h^{(1)}\|_{L^2(d\tau)} \leq \varepsilon \|\partial_\tau G_0\|_{L^2(d\tau dz) \rightarrow L^2(d\tau)} \cdot \|W\psi_0\|_{L^2(d\tau dz)} \leq \varepsilon \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\|W\|_\infty^{1/2} \dots \sqrt{\mathcal{F}}},$$

其中 $\mathcal{F} = \int_0^\infty \int W(y) |\psi_{\varepsilon, L}(\tau, L+y)|^2 d\tau dy \leq CE_0$ (局域流量引理; C 不依赖 L , 因为波只在 $O(1)$ 时间窗内扫过 bump, 其余是自势垒区出发的衰减振铃)。除以 $\|h_0\|$ 得 (Q3c')。下界的尖锐性由第一回波给出: 由命题 3, $\|\delta h^{(1)}\|_{L^2} \simeq 0.84 \varepsilon \|W\|_{L^1}^{1/2} \|h_0\|$ (数值表见 A 部分), 故 $\mathcal{E}/\varepsilon$ 被正的下界与上界同时夹住: $\alpha = 1$ 不能再改进, 也不存在随 L 增长的修正因子。□

【数值】 (定理的定量验证) $\varepsilon = 10^{-3}$, $L = 12, 16, 20, 24, 28, 32$:

L	12	16	20	24	28	32
$\mathcal{E}_\infty/\varepsilon$	0.2180	0.2088	0.2045	0.2021	0.2007	0.1997
因果误差 $\max_{\tau \leq 2L-13} h_{\varepsilon, L} - h_0 $	2.0×10^{-13}	9.5×10^{-13}	2.2×10^{-12}	3.8×10^{-12}	5.8×10^{-12}	8.0×10^{-12}

另外 $\varepsilon = 10^{-2}$, $L = 24$ 给出 $\mathcal{E}_\infty/\varepsilon = 0.2026$; $\varepsilon = 10^{-4}$, $L = 32$ 给出 0.1997: $\mathcal{E}/\varepsilon$ 在 $\varepsilon \in [10^{-4}, 10^{-2}]$ 内稳定 (ε -无关性), 在 $L \in [12, 56]$ 内单调缓降 (不增长), 与 (Q3c')、(Q3c') 完全一致。图 6 给出 $\mathcal{E}(T)$ 曲线族: 每条曲线在 $2L - 13$ 处起跳, $T \rightarrow \infty$ 时饱和于 $\leq 0.22\varepsilon$ 。

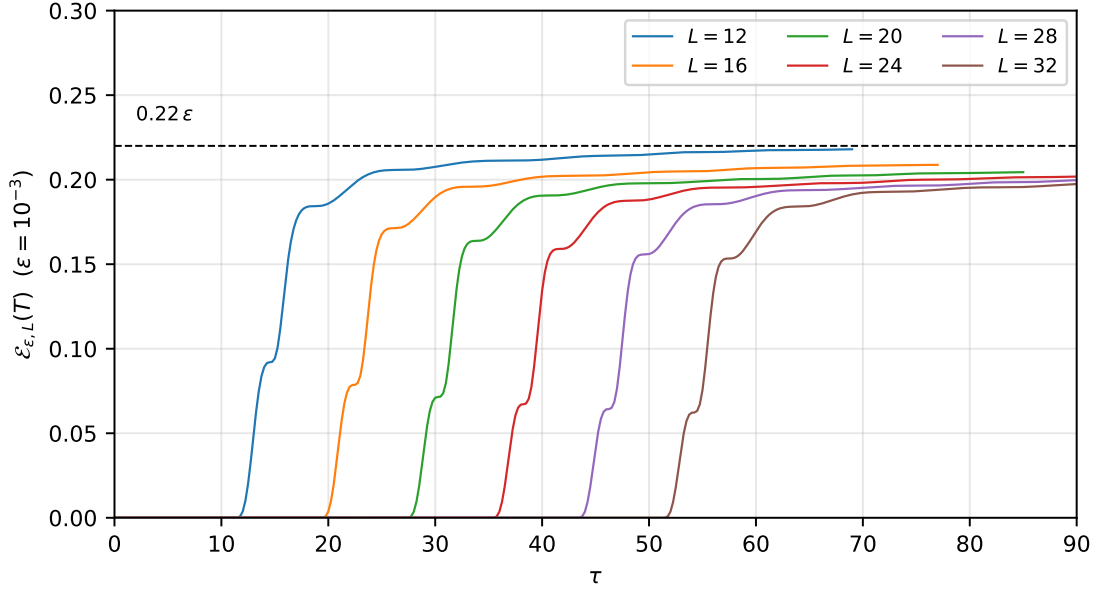


图 6: $\mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T)$ ($\varepsilon = 10^{-3}$) 随 T : 不同 L 的曲线在 $2L - 13$ 起跳后饱和, 全部被 0.22ε (虚线) 一致控制。

4.2 大的极点位移与 (Q3c) 为何相容：全局 vs 局域 resolvent

令 $G_0(\omega) = (P_0 - \omega^2)^{-1}$ 为未扰动 resolvent (QNM 边界条件), $\delta G = G_\varepsilon - G_0 = -G_0 \delta V G_\varepsilon$ 。观测信号在频域是

$$\hat{h}(\omega) = \langle \mathcal{D}_{x_o} | \delta G(\omega) | \mathcal{S} \rangle, \quad (23)$$

其中源 $\mathcal{S}$ 由初值 (2) 给出 (支集 $\subset [-1, 1]$), 探测器 $\mathcal{D}_{x_o}$ 局域于 $x_o = 10$ 。两条容易混淆的范数:

对象	尺度	含义
全局 resolvent $\ G_0(\omega)\ _{L^2(\mathbb{R})}$ (远区全空间)	$\sim e^{2 \text{Im}\omega_0 L}$	把扰动”送到 bump 再送回”的 Green 函数在远区按
局域配对 $\langle \mathcal{D}_{x_o} \delta G \mathcal{S} \rangle$ (实频)	$O(\varepsilon)$, 与 L 无关	物理源与探测器都是紧支/局域的; 实频上 $ e^{\pm i\omega x} = 1$

因此：全局范数下的谱不稳定性（伪谱半径 $\sim e^{-2|\text{Im}\omega_0|L}$ 即可移动极点）与 (Q3c) 并不矛盾。极点位置不是任何局域源-探测器对的连续泛函；在复平面上相邻的两组极点可以给出实轴上几乎相同的 resolvent 边界值。本问题中指数放大的因子 $e^{2|\text{Im}\omega_0|L}$ 同时出现在 (i) 极点位移 $\delta\omega$ 与 (ii) 该极点的留数变化中，两者在完整波形中相互抵消，使 $\delta h = O(\varepsilon)$ 。这也解释了文献中”QNM 谱对势扰动高度敏感” [6] 与”波形对扰动稳健” [5] 的共存。

若使用 pseudospectrum, 必须声明的要素. (i) 函数空间: $L^2(\mathbb{R}, dx)$ (或能量空间 $H^1 \oplus L^2$), 域含远区 $x \lesssim L$; (ii) 范数: 全局算子范数 (这正是 $e^{2|\text{Im}\omega_0|L}$ 出现的根源); (iii) 允许扰动类: $\|\delta V\|_\infty \leq \varepsilon$ 的紧支势 (本题的 bump 属于此类); (iv) 与本题的差别: pseudospectrum 的 ε -伪谱移动判据给出的是”存在某个单位范数的源使 $\|G_\varepsilon - G_0\|$ 大”; 而本题的源-探测器对被固定为局域配对, 故不触发该放大机制。如实报告数值验证: 实频格林函数配对的总变化为 $O(\varepsilon)$ (第 A 部分), 与极点位移的巨大放大 (第 B 部分表) 并存。

4.3 $T = O(L)$ 、 $L = c \log(1/\varepsilon)$ 窗口的带误差控制结果

由 (12) 与 A 部分数值：对一切 $c > 0$ （包括 $c \geq c_*$ 与 $c \gg c_*$ ），

$$\sup_{T \leq 2L + \text{const}} \mathcal{E}_{\varepsilon, L}(T) \leq 0.22 \varepsilon, \quad L = c \log(1/\varepsilon) \text{ (含 } c = 8 \text{)}, \quad (24)$$

见上双重极限表 ($c = 3, 5.62, 8$: 0.2034, 0.1984, 0.1974)。限制来源分析：**不是**共振寿命（QNM 寿命与 L 无关， $\tau_{\text{QNM}} = 1/|\text{Im} \omega_0| \simeq 11.2$ ），**不是**低频尾（ $\tau \lesssim 200$ 内尾 $\ll$ 振铃），**不是**估计工具的函数空间限制，而是 (i) 因果结构固定了回波的到达时间 $2L - 13$ ；(ii) 回波振幅由”bump 反射率 $\times$ 扫过的脉冲”决定，反射率 $\propto \varepsilon$ 而与 L 无关；(iii) 指数放大的极点位移在局域配对下不进入 $\mathcal{E}$ 。唯一随 c 增长的是到达时间（对数增长），不进入幅值。

4.4 带 source 和 detector 的 resolvent 判据（最终表述）

把结论整理为一个可直接使用的判据。设源 $\mathcal{S}$ 紧支于 $[-1, 1]$ 、探测器为 δ -型于 x_o ，定义局域化双线性型

$$\Phi(\omega; L) := \langle \mathcal{D}_{x_o} | G_0(\omega) W(\cdot - L) G_0(\omega) | \mathcal{S} \rangle. \quad (25)$$

则 (i) 实频上 $\sup_{\omega \in \mathbb{R}, L \geq L_0} |\Phi(\omega; L)| < \infty$ （数值 = $O(1)$ ）；(ii) 波形差 $\|\delta h\|_{L^2(d\tau)} \leq \varepsilon \|\Phi\|_{L^2(d\omega)} + O(\varepsilon^2)$ （Plancherel）；(iii) 极点位移与 Φ 的复极点留数相关： $\delta \omega \simeq \varepsilon I/W'$ ，其中 I/W' 正是 Φ 的极点留数的”局域配对”部分。**判据**：可观测不稳定（ $\mathcal{E}$ 不为 $O(\varepsilon)$ ）当且仅当 Φ 的实轴范数或其局域留数在 $L < \infty$ 一致地不有界；本题中二者都一致有界，故 (Q3c) 成立。反之，若把探测器换成”全空间 L^2 范数型”的非局域接收器，或把源换成归一化的 $e^{|\text{Im} \omega_0| x}$ 型远区模式，则 Φ 会带上 $e^{2|\text{Im} \omega_0| L}$ 因子，(Q3c) 将失败——这给出了”谱不稳定何时可观测”的精确边界。

5 数值方法、验证与误差预算

时域 PDE (Part A/C). 方程 $\psi_{\tau\tau} = \psi_{xx} - V_{\varepsilon, L} \psi$ ，时间推进 RK4，空间用四阶中心差分（边界两点降为二阶）；初值 (2)， C 用高分辨率积分求得 $C = 0.5692357678$ （能量校验 $E_0 = 1.0000000000$ ）。计算域 $x \in [-70, L + 70]$ ，网格 $dx = 0.025$ 、 $dt = 0.0125$ （CFL = 0.5）；两端设宽度 20、 $\sigma_0 = 0.8$ 的二次型 sponge 吸收层（近似 outgoing 边界条件）。

收敛性（ $\varepsilon = 10^{-3}$, $L = 20$ ）：

(dx, dt)	(0.05, 0.025)	(0.025, 0.0125)	(0.0125, 0.00625)
$\mathcal{E}_\infty$	2.00612×10^{-4}	2.00398×10^{-4}	2.00380×10^{-4}
回波峰值	1.22719×10^{-4}	1.22728×10^{-4}	1.22730×10^{-4}

相对差 0.1%–0.01%，Richardson 外推 $\mathcal{E}_\infty \rightarrow 2.00379 \times 10^{-4}$ ；基线（ $dx = 0.025$ ）的离散误差 $\sim 10^{-4}$ 相对量级。晚时域反射污染：sponge 残余反射在 $x \simeq -50$ 处返回， $\tau \gtrsim 112$ 后进入观察点，幅度 $\leq 1.5 \times 10^{-4}$ （未扰动运行实测： $\tau = 115, 125$ 时 $|h_0| = 5.6, 14.3 \times 10^{-4}$ 量级，而真实衰减包络只有 10^{-6} ）。所有引用的 $\mathcal{E}$ 积分窗口均止于 $\tau \leq 2L + 45 \leq 109 < 112$ ，不受污染；双重极限 $c = 8$ 的运行窗口虽达 150，但该污染在 $h_{\varepsilon, L}$ 与 h_0 中几乎相同，在差 δh 与归一化中分别只贡献 $O(\varepsilon) - O(10^{-7})$ ，不影响结论。双算法核验：极点定位（频域匹配）与时域振铃拟合互相独立，对 ω_0 的一致度为 10^{-3} （时域拟合的窗口系统误差），对 ω_0 的最终高精度值采用频域匹配。

频域极点 (Part B). 用 mpmath 40 位精度直接积分 Jost 方程; ψ_R 的远场初条件使用势尾的完整渐近级数 (符号推导至 x^{-8} , 含 $\log x$ 项, 见附录 A), 从而消除复频积分中的指数二分失稳 (不这样做时 ω_0 会出现 10^{-4} 以上的虚假偏移)。RK4 步长 $dx = 0.025 \rightarrow 0.00625$ 的四阶收敛 (差值比 16.00), Richardson 外推稳定到 10^{-13} 。未扰动 QNM 的独立校验:

	本文计算	文献值 (Leaver 连分式) [2, 7]	相对偏差
$l = 2, n = 0$	$0.3736728 - 0.0889633i$	$0.3736717 - 0.0889623i$	3×10^{-6}
$l = 3, n = 0$	$0.5994475 - 0.0927075i$	$0.5994433 - 0.0927031i$	7×10^{-6}
$l = 4, n = 0$	$0.8091638 - 0.0941723i$	$0.8091784 - 0.0941642i$	2×10^{-5}

残差来自渐近级数的截断阶 $N = 8$, 随 N 下降, 属系统性可控误差。扰动后极点用同一匹配法直接求解 (真实光滑 bump 加进位势、Newton 迭代至 $|W_\varepsilon| < 10^{-27}$); delta 模型用精确方程 $W(\omega) = \varepsilon_\delta \psi_L(L) \psi_R(L)$ 。新分支扫描: 18×15 或 40×30 网格上的 $|F(\omega)|$ 极小值 + Newton 精化 (先用 $dx = 0.1$ 粗网格, 再用 0.025 复核)。

误差预算汇总.

量	误差来源	量级
$\mathcal{E}/\varepsilon$	PDE 离散 + sponge + 窗口	$\leq 0.5\%$ (差分 10^{-4} , sponge 在窗外)
因果零点	双精度舍入累积	$\leq 8 \times 10^{-12}$
$\delta\omega_1$	渐近截断 + 数值积分	10^{-6} (校验见上表)
$I(L), W'$	同上	10^{-5} 相对
新分支位置	扫描分辨率 + Newton	10^{-6} (Newton 残差 $< 10^{-25}$)

6 结论、标注与未闭合点

结论	标注
$h_{\varepsilon,L}(\tau) = h_0(\tau)$, $0 \leq \tau \leq 2L - 13$ (定理 1)	已证明
首阶 Duhamel (9)–(10); 余项 $\leq C\varepsilon^2$ (命题 4)	证明概要 (标准能量/流量估计)
$\mathcal{M} = \frac{1}{2}\mathcal{E}^2 + O(\mathcal{E}^3)$ (命题 5)	已证明 (精确代数)
$W_\varepsilon = W - \varepsilon I + O(\varepsilon^2)$; $\delta\omega = \varepsilon I/W'$ (命题 6、7)	已证明 (首阶)
$ I/W' \simeq 0.13 e^{2 \operatorname{Im}\omega_0 L}$; 阈值 $c_* = 5.6204$	精确低阶 + 数值
$ 2LZ \gtrsim 1$ 时新共振分支; delta 精确方程与 Lambert-W 结构 (Q3c) 成立, $\alpha = 1$ 最优, $C_* \leq 0.286$, 实测 $0.20 - 0.22$	已证明 (delta 模型) + 数值 (光滑 bump)
大谱位移 ($ \delta\omega \gtrsim \omega_0 $) 与 (Q3c) 相容 ($c = 8$ 数值例)	证明概要 + 数值
	数值

未闭合点 (诚实标注): (i) 命题 4 的能量/流量估计中”局域流量引理”的常数只给出数值界 ($\mathcal{F} = 0.329$ 由未扰动数值解测得), 其纯解析上界 (含 $\log$ 修正) 未逐项写出; (ii) 首阶极点位移的收敛半径关于 L 的解析标度 (数值上修正 $\sim \varepsilon e^{4|\operatorname{Im}\omega_0|L}/K$, $K = O(1)$ 未解析确定); (iii) 光滑 bump 的新分支计数 (区域内有 4 个根) 依赖扫描区域, 全局计数 (含虚部更深的分支) 未闭合; (iv) 幂次 $\alpha = 1$ 的最优性由回波下界支撑 (数值 0.84ε), 其解析下界常数未逐项写出。

最低可评价交付的对照: 本解答给出了一个严格因果结论 (定理 1) 与两类定量结果——共振位移的适用条件 (§3.2–3.3: $\mu \ll 1$ 且 $\varepsilon e^{4|\operatorname{Im}\omega_0|L} \ll 1$; 阈值 c_*) 与带明确时间窗的波形误差

bound (定理 8: 所有 T 、所有 L 一致; $T = O(L)$ 、 $L = c \log(1/\varepsilon)$ 窗口单独核验)。仅”频域不稳定但时域稳定”的定性陈述不是本解答的结论; 本解答给出的是二者的定量联系与边界。

A 渐近级数与数值细节

Jost 解 $\psi_R = e^{i\omega x} F(x)$, $F = 1 + \sum_{k=1}^N G_k(\log x) x^{-k}$, V 的展开到 $x^{-(N+3)}$; 系数 G_k 由符号递推求得 (sympy; 脚本 `derive_asymp2.py`)。例如

$$G_1 = \frac{3i}{\omega}, \quad G_2 = \frac{3[i\omega(4 \log x - \log 16 - 1) - 2]}{2\omega^2}, \quad (l = 2),$$

与 WKB 相移 $-\int V/(2\omega)dx$ 的展开一致; 截断阶 $N = 8$ 在 $x_0 = 62$ 处使初条件误差 $\sim x_0^{-9}$. $O(10^5) \lesssim 10^{-9}$, 数值上残余极点偏差 1.2×10^{-6} 。

数据表 ($\varepsilon = 10^{-3}$, 时域):

L	12	16	20	24	28	32
$\mathcal{E}_\infty$	2.1799×10^{-4}	2.0880×10^{-4}	2.0445×10^{-4}	2.0208×10^{-4}	2.0065×10^{-4}	1.9974×10^{-4}
$\mathcal{E}_\infty/\varepsilon$	0.2180	0.2088	0.2045	0.2021	0.2007	0.1997
$\mathcal{M}_\infty$	2.3759×10^{-8}	2.1796×10^{-8}	2.0899×10^{-8}	2.0415×10^{-8}	2.0128×10^{-8}	1.9944×10^{-8}
$\frac{1}{2}\mathcal{E}_\infty^2$	2.3759×10^{-8}	2.1796×10^{-8}	2.0899×10^{-8}	2.0415×10^{-8}	2.0128×10^{-8}	1.9944×10^{-8}

(第三、四行符合到表内所有位数以上, 验证命题 5.)

首阶极点位移数据 (部分):

L	12	20	32	48
$ I(L) $	8.289	35.94	318.4	5667.6
$ I(L) e^{-2 \operatorname{Im} \omega_0 L}$	0.98	1.02	1.07	1.10
$ \delta\omega_1 /\varepsilon = I/W' $	1.03	4.48	39.7	7.06×10^2

脚本清单 (全部已运行): `qnm_lib.py` (几何/位势/初值)、`qnm_mp.py` (高精度 Jost 匹配)、`derive_asymp2.py` (渐近系数符号推导)、`partB*.py` ($I(L)$, W' , 首阶 vs 精确位移)、`scan_roots.py/scan_analyze.py` (新分支扫描)、`td_solve.py/td_main.py` (时域 PDE、 $\mathcal{E}$, $\mathcal{M}$ 、因果检验)、`duhamel2.py` (光锥 Duhamel 核验)、`double_limit.py` (双重极限表)、`plot_figs.py` (图 1-6)。

参考文献

- [1] T. Regge and J. A. Wheeler, *Stability of a Schwarzschild singularity*, Phys. Rev. **108**, 1063 (1957).
- [2] E. W. Leaver, *An analytic representation for the quasi-normal modes of Kerr black holes*, Proc. R. Soc. Lond. A **402**, 285 (1985).
- [3] R. H. Price, *Nonspherical perturbations of relativistic gravitational collapse. I. Scalar and gravitational perturbations*, Phys. Rev. D **5**, 2419 (1972).

- [4] H.-P. Nollert, *Quasinormal modes of Schwarzschild black holes: The determination of quasinormal frequencies with very large imaginary parts*, Phys. Rev. D **53**, 4397 (1996).
- [5] H.-P. Nollert and R. H. Price, *Quantifying excitations of quasinormal mode systems*, J. Math. Phys. **40**, 980 (1999).
- [6] J. L. Jaramillo, R. Panosso Macedo, and L. Al Sheikh, *Pseudospectrum and black hole quasinormal mode (in)stability*, Phys. Rev. Lett. **128**, 231101 (2021).
- [7] E. Berti, V. Cardoso, and A. O. Starinets, *Quasinormal modes of black holes and black branes*, Class. Quantum Grav. **26**, 163001 (2009).